

Sudėtingesnių lygčių ir jų sistemų sprendimas

ANTON LIUTVINAS, PIJUS PIEKUS, ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Naudingos algebrinės savybės

1. $(x \pm y)^2 = x^2 \pm 2xy + y^2$.
2. $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$.
3. $(x \pm y)^3 = x^3 \pm 3x^2y + 3xy^2 \pm y^3$.
4. $x^3 \pm y^3 = (x \pm y)(x^2 \mp xy + y^2)$.
5. $x^3 + y^3 + z^3 = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz) + 3xyz$.
6. $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$.
7. Jei $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, tai $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 0 \implies x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

§2 Lygčių sistemos

§2.1 Teorija

Pamačius lygčių sistemą verta pirmiausia ieškoti ryšio tarp jos lygčių. Dažnai padeda:

- sudėti arba atimti lygtis;
- padauginti lygtis arba vieną lygtį iš tinkamo skaičiaus;
- dalyti lygtis ar reiškinius tik tada, kai žinome, kad daliklis nėra lygus nuliui;
- ieškoti simetrijos;
- sudaryti pilnuosius kvadratus;
- panaudoti faktą, kad realiojo skaičiaus kvadratas yra neneigiamas.

Svarbu: vien tai, kad kintamųjų yra daugiau negu lygčių, dar nereiškia, kad sistemą būtina spręsti nelygybėmis arba kad ji turi be galo daug sprendinių. Reikia nagrinėti konkrečią sistemos struktūrą.

Pavyzdys 2.1

Išspręskite lygčių sistemą

$$\begin{cases} xy = -30, \\ yz = -12, \\ zx = 10. \end{cases}$$

Sprendimas

Kadangi

$$xy \neq 0, \quad yz \neq 0, \quad zx \neq 0,$$

tai

$$x \neq 0, \quad y \neq 0, \quad z \neq 0.$$

Sudauginame visas tris lygtis:

$$(xy)(yz)(zx) = (-30)(-12) \cdot 10.$$

Kairėje pusėje gauname

$$x^2 y^2 z^2 = (xyz)^2,$$

todėl

$$(xyz)^2 = 3600 = 60^2.$$

Vadinasi,

$$xyz = 60 \quad \text{arba} \quad xyz = -60.$$

1 atvejis:

$$xyz = 60.$$

Tuomet

$$x = \frac{xyz}{yz} = \frac{60}{-12} = -5,$$

$$y = \frac{xyz}{zx} = \frac{60}{10} = 6,$$

$$z = \frac{xyz}{xy} = \frac{60}{-30} = -2.$$

Gauname

$$(x, y, z) = (-5, 6, -2).$$

2 atvejis:

$$xyz = -60.$$

Analogiškai,

$$x = 5, \quad y = -6, \quad z = 2.$$

Abu trejetai tenkina pradines lygtis.

Atsakymas: $(-5; 6; -2)$ ir $(5; -6; 2)$.

Pavyzdys 2.2

Raskite visus realiųjų skaičių trejetus (x, y, z) , tenkinančius sistemą

$$\begin{cases} x^2 + 9 = 4y, \\ y^2 + 1 = 6z, \\ z^2 + 4 = 2x. \end{cases}$$

Sprendimas

Sudėkime visas tris lygtis:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 14 = 2x + 4y + 6z.$$

Visus narius perkeliame į kairę pusę:

$$x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 - 6z + 14 = 0.$$

Išskiriame pilnuosius kvadratus:

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) + (z^2 - 6z + 9) = 0.$$

Taigi

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 0.$$

Kadangi nagrinėjame realiuosius skaičius, kiekvienas kvadratas yra neneigiamas. Todėl jų suma gali būti lygi nuliui tik tada, kai

$$x - 1 = 0, \quad y - 2 = 0, \quad z - 3 = 0.$$

Vadinasi,

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3.$$

Tačiau tai dar tik galimas sprendinys. Patikriname jį pradinėje sistemoje.

Pirmojoje lygtyje:

$$1^2 + 9 = 10,$$

bet

$$4 \cdot 2 = 8.$$

Lygybė negalioja, todėl trejetas $(1, 2, 3)$ nėra pradinės sistemos sprendinys.

Atsakymas: sprendinių nėra.

§2.2 Uždaviniai

1. Raskite visus sprendinius:

$$\begin{cases} a + b + c + d = 4, \\ a + b + c + e = 8, \\ a + b + d + e = 12, \\ a + c + d + e = 16, \\ b + c + d + e = 20. \end{cases}$$

2. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} 2x^2 - 2x + 2 = y + z, \\ 2y^2 - 2y + 2 = z + x, \\ 2z^2 - 2z + 2 = x + y. \end{cases}$$

3. Realieji skaičiai x ir y tenkina lygybes

$$xy = 10$$

ir

$$(x+1)(y+1) = 20.$$

Kam lygi reiškinio

$$(x+2)(y+2)$$

reikšmė?

4. Su kuriomis realiosiomis a reikšmėmis lygtys

$$x^3 + ax + 1 = 0$$

ir

$$x^4 + ax^2 + 1 = 0$$

turi bendrą šaknį?

5. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x + xy + x^2 = 9, \\ y + xy + y^2 = -3. \end{cases}$$

6. Duoti teigiami realieji skaičiai x, y, z , kurie tenkina

$$\begin{cases} x + \frac{1}{y} = 4, \\ y + \frac{1}{z} = 1, \\ z + \frac{1}{x} = \frac{7}{3}. \end{cases}$$

Raskite xyz .

7. Raskite visus sprendinius:

$$\begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} = 3, \\ \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} = 3, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2. \end{cases}$$

8. Raskite visus realiuosius skaičius x, y ir z , kurie tenkina

$$x^2 + y^2 + z^2 = x - z = 2.$$

9. Išspręskite lygčių sistemą

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 - 2z^4 = 18, \\ x + 2y + 2z^2 = 40, \\ z^4 - 2xy = 9. \end{cases}$$

§3 Keitiniai

§3.1 Teorija

Olimpiadiniuose uždaviniuose dažnai pasitaiko lygčių, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtingos, tačiau jose kartojasi tas pats reiškiny. Tokiu atveju naudinga tą reiškinį pakeisti nauju kintamuoju.

Pavyzdžiui, galima įsivesti keitinius

$$t = x + y, \quad t = x - y, \quad t = xy,$$

$$t = a^x, \quad t = \sqrt{f(x)}, \quad t = \frac{1}{x}, \quad t = \frac{x}{y}.$$

Kartais patogiu naudoti ir kelis keitinius vienu metu, pavyzdžiui,

$$s = x + y, \quad p = xy.$$

Keitinio tikslas – sudėtingą lygtį paversti paprastesne, dažnai kvadratine arba kita lengvai išskaidoma lygtimi.

Atlikus keitinį būtina:

1. atsižvelgti į pradinės lygties apibrėžimo sritį;
2. išspręsti lygtį su naujuoju kintamuoju;
3. grįžti prie pradinio kintamojo;
4. patikrinti gautus sprendinius, jei atlikti pertvarkymai galėjo sukurti pašalinių šaknų.

Pavyzdys 3.1

Išspręskite lygtį

$$4^x + 8 = 6 \cdot 2^x.$$

Sprendimas

Pastebime, kad

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2.$$

Todėl įsiveskime keitinį

$$t = 2^x.$$

Kadangi

$$2^x > 0,$$

turime

$$t > 0.$$

Pradinė lygtis tampa

$$t^2 + 8 = 6t.$$

Perkeliame visus narius į vieną pusę:

$$t^2 - 6t + 8 = 0.$$

Išskaidome dauginamaisiais:

$$(t - 2)(t - 4) = 0.$$

Taigi

$$t = 2 \quad \text{arba} \quad t = 4.$$

Grįžtame prie pradinio kintamojo.

Jei

$$2^x = 2,$$

tai

$$x = 1.$$

Jei

$$2^x = 4 = 2^2,$$

tai

$$x = 2.$$

Atsakymas: $x = 1$ arba $x = 2$.

Pavyzdys 3.2

Tegul

$$S = (x - 1)^4 + 4(x - 1)^3 + 6(x - 1)^2 + 4(x - 1) + 1.$$

Kam lygus S ?

Sprendimas

Visuose nariuose kartojasi reiškinys

$$x - 1.$$

Todėl įsiveskime keitinį

$$t = x - 1.$$

Tuomet

$$S = t^4 + 4t^3 + 6t^2 + 4t + 1.$$

Pastebime Niutono binomo formulę:

$$(t + 1)^4 = t^4 + 4t^3 + 6t^2 + 4t + 1.$$

Vadinasi,

$$S = (t + 1)^4.$$

Grįžtame prie x :

$$t = x - 1.$$

Todėl

$$S = (x - 1 + 1)^4 = x^4.$$

Atsakymas: x^4 .

§3.2 Uždaviniai

1. Supaprastinkite reiškini

$$A = (t - 1)^3 + 3(t - 1)^2 + 3(t - 1) + 1.$$

2. Realieji skaičiai x ir y tenkina lygybę

$$x^2 + 2xy + y^2 + x + y - 2 = 0.$$

Raskite visas reiškinių $x + y$ reikšmes.

3. Išspręskite lygtį

$$x^2 + 18x + 30 = 2\sqrt{x^2 + 18x + 45}.$$

4. Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$100^{1/x} + 25^{1/x} = 4,25 \cdot 50^{1/x}, \quad x \neq 0.$$

5. Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$y^2 + 5y - \frac{36}{y^2 + 5y} = 0.$$

6. Išspręskite lygtį

$$2^x + 3^x - 4^x + 6^x - 9^x = 1.$$

7. Išspręskite lygtį

$$\frac{1}{x(x+8)} - \frac{1}{(x+4)^2} = \frac{4}{9}.$$

8. Išspręskite lygtį

$$\sqrt{x^2 - 1} = x\sqrt{x} - \sqrt{x - 1}.$$

9. Išspręskite lygtį

$$\frac{x^2 + 11x - 6}{x^2 - x - 6} = \frac{26x}{x^2 - 6}.$$

10. Išspręskite lygtį

$$\frac{8^x + 27^x}{12^x + 18^x} = \frac{7}{6}.$$

11. Išspręskite lygtį

$$\frac{(3 - \sqrt{x})^4}{\sqrt{x}} + \frac{x^2}{3 - \sqrt{x}} = \frac{33}{2}.$$

12. Išspręskite lygtį

$$2x^2 + 6x + 9 = 7x\sqrt{2x + 3}.$$

13. Išspręskite lygtį

$$\frac{5x - 4}{x^2} + \frac{70}{(x + 2)^2} = 1.$$

14. Išspręskite lygtį realiaisiais skaičiais:

$$\sqrt[4]{x + 32} - \sqrt[4]{x - 33} = 1.$$

15. Išspręskite lygtį

$$x = 11 + \sqrt{\frac{5x - 56}{(x - 13)(x - 14)}}.$$

§4 Atsakymai

§4.1 Lygčių sistemos

1. $(a, b, c, d, e) = (-5, -1, 3, 7, 11)$.
2. $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.
3. 32.
4. $a = -2$.
5. $(x, y) = (3, -1)$ arba $(x, y) = \left(-\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$.
6. $xyz = 1$.
7. $(x, y, z) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.
8. $(x, y, z) = (1, 0, -1)$.
9. $\left(7, \frac{13}{2}, \sqrt{10}\right), \left(7, \frac{13}{2}, -\sqrt{10}\right), \left(13, \frac{7}{2}, \sqrt{10}\right)$ arba $\left(13, \frac{7}{2}, -\sqrt{10}\right)$.

§4.2 Keitiniai

1. $A = t^3$.
2. $x + y = 1$ arba $x + y = -2$.
3. $x = -9 \pm \sqrt{61}$.
4. $x = \pm \frac{1}{2}$.
5. $y \in \{-6, -3, -2, 1\}$.
6. $x = 0$.
7. $x = -4 \pm 3\sqrt{2}$.
8. $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
9. $x = 1 \pm \sqrt{7}$ arba $x = \frac{13 \pm \sqrt{193}}{2}$.
10. $x = -1$ arba $x = 1$.
11. $x = 1$ arba $x = 4$.
12. $x = \frac{1+\sqrt{13}}{4}$ arba $x = 9 + 6\sqrt{3}$.
13. $x = 5 \pm \sqrt{21}$ arba $x = \frac{-9 \pm \sqrt{65}}{2}$.
14. $x = 49$.
15. $x = 13 \pm \sqrt{3}$.